

我要用Java Swing做一個hw1。視窗標題是骰子模擬器。大小400×320。中央放60pt的JLabel。下方有一個擲骰子按鈕。可以幫我寫嗎？

可以，這是第一版：

```
</> Java

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

// 使用 BorderLayout
frame.setLayout(new BorderLayout());

// 中央的 JLabel
JLabel diceLabel = new JLabel("1", SwingConstants.CENTER);
diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 60));
frame.add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

// 下方的按鈕
JButton rollButton = new JButton("擲骰子");
frame.add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

// 視窗置中
frame.setLocationRelativeTo(null);

// 顯示視窗
frame.setVisible(true);
}
```

這個版本會有：

- 視窗標題「骰子模擬器」
- 視窗大小 400×320
- 關閉視窗時結束程式
- 視窗開啟時置中



+ 問問 ChatGPT

高 ▾



- 視窗標題「骰子模擬器」
- 視窗大小 400×320
- 關閉視窗時結束程式
- 視窗開啟時置中
- 中央有一個 60pt 的 JLabel
- 下方有一個「擲骰子」按鈕

目前按鈕還沒有加入擲骰子的功能。

📄 🔗 🔊 ↺ ...

我發現按鈕好像會佔滿整個下面，有沒有辦法讓按鈕維持正常大小並置中？

可以，原因是你現在直接把 JButton 放到 BorderLayout.SOUTH，它會跟著底部區域的寬度一起延伸。

比較簡單的做法是先建立一個 JPanel，把按鈕放進去，再把這個 JPanel 放到下方：

```
</> Java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class hw1 {
    public static void main(String[] args) {

        JFrame frame = new JFrame("骰子模擬器");
        frame.setSize(400, 320);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setLayout(new BorderLayout());

        JLabel diceLabel = new JLabel("1", SwingConstants.CENTER);
        diceLabel.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 60));
        frame.add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);

        JButton rollButton = new JButton("擲骰子");

        // 建立一個 JPanel 放按鈕
        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        buttonPanel.add(rollButton);
```

+ 問問 ChatGPT

高 ▾



```

</> Java
// 建立一個 JPanel 放按鈕
JPanel buttonPanel = new JPanel();
buttonPanel.add(rollButton);

// 把 JPanel 放到視窗下方
frame.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

frame.setLocationRelativeTo(null);
frame.setVisible(true);
}
}

```

這樣「擲骰子」按鈕就會維持比較正常的大小，而且預設會置中，不會整條佔滿視窗底部。

你這次修改的重點就是：

```

</> Java
frame.add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

```

改成：

```

</> Java
JPanel buttonPanel = new JPanel();
buttonPanel.add(rollButton);
frame.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

```

這也很適合放進你之後的Reflection，因為它是一個實際的介面問題和修改過程。

📄 📌 🔊 🔄 ...

為什麼要加JPanel？原本的寫法有什麼差別？

因為 **BorderLayout** 本身會把放在 **SOUTH** 區域的元件，橫向撐滿整個視窗寬度。



原本這樣：

+ 問問 ChatGPT

高 ▾



這也很適合放進你之後的Reflection，因為它是一個實際的介面問題和修改過程。

📄 ↗ 🔊 ↺ ...

為什麼要加JPanel？原本的寫法有什麼差別？

因為 BorderLayout 本身會把放在 SOUTH 區域的元件，橫向撐滿整個視窗寬度。

原本這樣：

```
</> Java
frame.add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);
```

意思是直接把 JButton 丟到南邊區域，所以按鈕會跟著那一整塊區域一起變寬。

加上 JPanel 之後：

```
</> Java
JPanel buttonPanel = new JPanel();
buttonPanel.add(rollButton);
frame.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);
```

變成是 JPanel 佔滿底部，但 JButton 只是放在 JPanel 裡面。JPanel 預設使用 FlowLayout，會讓按鈕保持自己的正常大小，而且預設置中。

所以差別可以簡單理解成：

- 原本：JButton 直接佔據底部區域，所以會被拉寬
- 修改後：JPanel 佔據底部區域，JButton 只是在Panel裡面，所以不會被拉寬

這樣做的好處是畫面比較自然，而且之後如果想在下面再加其他按鈕，也會比較方便。

📄 ↗ 🔊 ↺ ...

ChatGPT 可能會出錯，請查證重要資訊。

+ 問問 ChatGPT

高 ▾

